



Universidade de Brasília
Departamento de Estatística

Redução de Dimensionalidade: Análise Fatorial

Carlos César Yoshitake
Prof. George Von Borries

Resolução da Lista 6 da disciplina Análise
Multivariada.

Brasília
2026

Índice

1	Teoria	2
2	Questões	2
2.1	4.1 Artes e Barroso	2
2.2	4.3 Artes e Barroso	4

1 Teoria

$$h_i^2$$

é comunalidade, calculada pela soma dos quadrados dos valores de das cargas fatoriais (ℓ_{ij})

$$\psi_i$$

representa o erro ou a parte daquela variável que é única e não tem nada a ver com os outros fatores, é o que a comunalidade não explica, variância específica.

$$Var(X_i) = h_i^2 + \psi_i$$

2 Questões

2.1 4.1 Artes e Barroso

Clientes de uma rede de lojas do setor de vetuário avaliaram a qualidade dos pontos de venda (dados fictícios). Foram atribuídas notas (de 0 a 10) aos seguintes atributos (quanto maior a nota, maior é a percepção de que o ponto de venda possui atributo)

- X1: Cordialidade dos vendedores;
- X2: Limpeza da Loja;
- X3: Falta de agilidade no atendimento;
- X4: Demora na concessão de crédito;
- X5: Vendedores bem informados sobre os produtos da loja.

Para entender o padrão de respostas observado na amostra, aplicou-se uma análise fatorial à matriz de correlação dessas variáveis. A tabela 4.18 apresenta as cargas fatoriais obtidas após uma rotação varimax.

Tabela 1: Tabela 4.18 do livro Artes e Barroso

	F1	F2	h^2	ψ
X1	-0.790	0.4300	0.809	0.191
X2	-0.070	0.9600	0.9265	0.0735
X3	0.900	-0.1800	0.8424	0.1576
X4	0.920	0.2200	0.8948	0.1052
X5	-0.640	0.4000	0.5696	0.4304
SS	2.695	1.3473		

a) Determine e interprete as comunalidades e as porcentagens de explicação dos fatores. Critique a escolha do número de fatores

F1 é definido positivamente por X3 e X4, e negativamente por X1 e X5. Portanto, podemos apontar F1 como Ineficiência do atendimento;

F2 é definido positivamente, com uma carga altíssima, por X2, Logo, podemos

apontar F2 como Ambiente da Loja.

A comunalidade de X2 é a maior, indicando que a percepção de limpeza é quase totalmente explicada pelos constructos do modelo, sendo um indicador confiável para o “Ambiente da Loja”. Já a de X5, que é a menor, indica que os constructos explicam apenas 56.96% da variável, o restante é dado pela variância específica, não capturada pelos constructos.

A porcentagem de explicação é de 0.539 para F1 e 0.269 para F2, totalizando 0.808. o que é satisfatório, pois retém a maior parte da informação original com apenas dois índices. Logo, $m = 2$ (2 fatores) é suficiente, uma vez que se busca 70-80% em análises exploratórias.

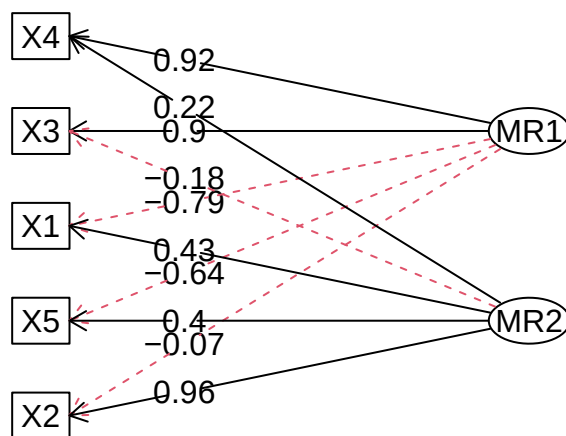
b) Interprete os fatores rotacionados

O problema já diz que a tabela 4.18 é proveniente da rotação de varimax. Desta maneira, é possível observar com mais clareza quais variáveis de fato dominam um constructo. Por exemplo: X2 (limpeza) possui uma carga de 0.96 no Fator 2, e quase zero no Fator 1, esse comportamento se deve a rotação, esse é um fator rotacionado, onde toda a explicação da limpeza foi “puxada” para uma coluna.

c) Construa um diagrama de caminho que descreva a análise realizada. Descreva as respectivas equações.

Figura 1: Diagrama Fatorial 4.1

Diagrama Fatorial



As equações são:

$$X_1 - \mu_1 = -0.790F_1 + 0.430F_2 + \varepsilon_1$$

$$X_2 - \mu_2 = -0.070F_1 + 0.926F_2 + \varepsilon_2$$

$$X_3 - \mu_3 = 0.900F_1 + 0.842F_2 + \varepsilon_3$$

$$X_4 - \mu_4 = 0.920F_1 + 0.894F_2 + \varepsilon_4$$

$$X_5 - \mu_5 = -0.640F_1 + 0.569F_2 + \varepsilon_5$$

d) Um analista reservou os dois fatores e determinou seus escores fatori-

ais. O diagrama de dispersão apresentado na Figura 4.7 descreve o comportamento desses escores. Nesse diagrama foi destacado um ponto (vide a flecha) referente a um determinado consumidor. Como você interpretaria a percepção desse consumidor em relação aos demais? O analista conclui que se tratava de um valor aberrante multidimensional. Essa conclusão faz sentido?

Dada posição desse consumidor, que é próximo de 0 no escore fatorial do fator 1 e perto de -4 no escore fatorial do fator 2, é possível dizer que a percepção dele acerca da ineficiência do atendimento é mediana, ou que a agilidade e cordialidade estão “na média”. Porém, por outro lado, esse indivíduo tem uma percepção extremamente negativa do ambiente da loja (4 desvios padrões abaixo da média), o que o torna inconsistente em relação às outras observações.

2.2 4.3 Artes e Barroso

Retome o enunciado do Exercício 2.5. Aplique uma análise fatorial pelo método das componentes principais utilizando a matriz de correlações policóricas. O conjunto de fatores deve explicar pelo menos 70% da variabilidade total dos dados. Faça uma análise completa dos resultados.

A tabela 2.10 traz os dados da aba Medias de Pizza.xlsx, com informações sobre os valores médios e características físico-químicas avaliadas em amostras de dez marcas de pizzas. A lista das características está na tabela 2.9.

Tabela 2: Tabela 2.10 do livro Artes e Barroso

	F1	F2	h^2	ψ
mois	0.26	-0.91	0.9019	0.0981
prot	0.81	-0.34	0.7786	0.2214
fat	0.80	0.48	0.8689	0.1311
ash	0.96	-0.06	0.9235	0.0765
sodium	0.84	0.13	0.7296	0.2704
carb	-0.91	0.21	0.8675	0.1325
cal	0.12	0.98	0.9748	0.0252
SS	3.83	2.21		

O constructo F1 é positivamente dominado por ash, sodium, prot e fat, e negativamente por carb. Portanto, podemos apontar F1 como perfil de ingredientes.

O constructo F2 é positivamente delimitado por cal, e negativamente por mois. Logo, podemos apontar F2 como Calorias X umidade.

A maior comunalidade pertence a Ash, indicando que a percepção acerca do perfil dos ingredientes é quase totalmente explicada pelos constructos do modelo, sendo um indicador confiável. A menor comunalidade pertence ao sódio, ou seja, fatores não capturados pelo modelo a influenciam.

Figura 2: Diagrama Fatorial 4.3

Diagrama Fatorial